

Cognome e nome: _____ Matricola: _____

Turno: ____ (T1: matricola dispari, T2: matricola pari)

Riportare sui fogli i seguenti dati: cognome, nome, matricola e turno di laboratorio.

Esame di SQL

Punteggi massimi:

- Domande 1 e 2 svolte perfettamente: 26
- Domande 1 e 3 svolte perfettamente: 28
- Domande 2 e 3 svolte perfettamente: 30
- Domande 1, 2 e 3 svolte perfettamente: 33.

Lo svolgimento corretto di una sola domanda non permette il raggiungimento della sufficienza.

Le seguenti relazioni definiscono una base di dati “**FantaSanremo**” per gestire le squadre e le leghe di una versione semplificata del FantaSanremo. Gli attributi sottolineati sono le chiavi primarie delle relazioni.

Utente(Email, Nickname, Cognome, Nome, AnnoNascita*)

Cantante(NomeC, TitoloCanzone, Baudi)

Squadra(NomeS, Lega, Email)

ComposizioneSquadra(NomeS, Lega, NomeC, Capitano)

Punteggio(NomeC, NumeroSerata, Punti)

Squadra(Email) referencia *Utente*(Email); *ComposizioneSquadra*(NomeS, Lega) referencia *Squadra*(NomeS, Lega), *ComposizioneSquadra*(NomeC) referencia *Cantante*(NomeC); *Punteggio*(NomeC) referencia *Cantante*(NomeC).

AnnoNascita può essere NULL.

Baudi è un intero che rappresenta la quotazione del Cantante.

La relazione *Squadra* contiene le squadre e *Email* indica l’utente che ha creato la squadra.

La relazione *ComposizioneSquadra* contiene i cantanti che compongono una squadra e il relativo capitano.

Una *Lega* è un campionato (un insieme di squadre) dove le squadre create dai giocatori si sfidano tra loro per ottenere la classifica finale basata sui punti accumulati durante il Festival di Sanremo. L’attributo *Lega* è dunque il nome (unico) di un particolare campionato di FantaSanremo.

Capitano è un booleano che assume il valore TRUE se NomeC è il capitano della squadra. Esiste uno e un solo Capitano per squadra.

La relazione *Punteggio* contiene quindi i punti ottenuti dal cantante *NomeC* nella serata *NumeroSerata*. *NumeroSerata* è un intero da 1 a 5. *Punti* è un intero positivo.

Gli altri attributi sono autoesplicativi.

Domanda 1 (bassa complessità).

Elencare, tra le squadre che partecipano alla lega “PessiNet12”, i nomi (in ordine alfabetico decrescente) delle squadre che hanno come capitani cantanti valutati meno di 15 “Baudi” o che sono create da utenti che non hanno dichiarato l’anno di nascita. Visualizzare anche il nickname e l’email dell’utente. Non usare sottoquery.

Soluzione.

```
SELECT s.NomeS, Nickname, Email
FROM Squadra s JOIN ComposizioneSquadra cs ON (s.NomeS=cs.NomeS AND s.Lega=cs.Lega)
      JOIN Cantante c ON (cs.NomeC=c.NomeC) JOIN Utente u ON (u.Email=s.Email)
WHERE Capitano=TRUE AND s.Lega='PessiNet12'
      AND (u.AnnoNascita IS NULL OR c.Baudi<15)
ORDER BY s.NomeS DESC;
```

Domanda 2 (media complessità).

Visualizzare le squadre create da utenti maggiorenni o di età sconosciuta e che valgono in totale più di 100 “Baudi” o che sono composte da più di 7 cantanti. Si ipotizzi l’esistenza di una funzione CURRENTYEAR() che restituisce l’anno corrente. Non usare sottoquery.

Soluzione.

```
SELECT s.NomeS, s.Lega
FROM Squadra s JOIN ComposizioneSquadra cs ON (s.NomeS=cs.NomeS AND s.Lega=cs.Lega)
      JOIN Cantante c ON (cs.NomeC=c.NomeC) JOIN Utente u ON (u.Email=s.Email)
WHERE (CURRENTYEAR()-u.AnnoNascita >= 18) OR AnnoNascita IS NULL
GROUP BY s.NomeS, s.Lega
HAVING COUNT(DISTINCT c.NomeC) > 7 OR SUM(c.Baudi)>100;
```

Domanda 3 (alta complessità).

Visualizzare le squadre vincitrici di ogni lega. Risultano vincitrici le squadre per cui è massima la somma dei punti conquistati dai cantanti che le compongono nelle serate del Festival.

ATTENZIONE: i punti conquistati dai capitani valgono doppio.

Soluzione.

```
WITH PuntiSquadraNoCapitani AS (
  SELECT cs.NomeS, cs.Lega SUM(p.Punti) AS PuntiTot
  FROM ComposizioneSquadra cs JOIN Cantante c ON (cs.NomeC=c.NomeC)
      JOIN Punteggio p ON (c.NomeC=p.NomeC)
  WHERE cs.Capitano=FALSE
  GROUP BY cs.NomeS, cs.Lega
), PuntiSquadraCapitani AS (
  SELECT cs.NomeS, cs.Lega 2*p.Punti AS PuntiTotCap
  FROM ComposizioneSquadra cs JOIN Cantante c ON (cs.NomeC=c.NomeC)
      JOIN Punteggio p ON (c.NomeC=p.NomeC)
  WHERE cs.Capitano=TRUE
), PuntiSquadra AS (
  SELECT p1.NomeS, p1.Lega, (p1.PuntiTot+p2.PuntiTotCap) AS PuntiTot
  FROM PuntiSquadraNoCapitani p1 JOIN PuntiSquadraCapitani p2
      ON (p1.NomeS=p2.NomeS AND p1.Lega=p2.Lega)
)
SELECT p.Lega, p.NomeS AS SquadraVincitrice
FROM PuntiSquadra p
WHERE PuntiTot = (
  SELECT MAX(PuntiTot)
  FROM PuntiSquadra p2
  WHERE p2.Lega=p.Lega);
```

Esame di Teoria

Domanda 1 (14 punti).

Con riferimento alla base di dati “**FantaSanremo**”:

A. (7 punti) Esprimere in algebra relazionale l’interrogazione

Elencare le email degli utenti con data di nascita non nulla che hanno iscritto al Fantasanremo una e una sola squadra.

B. (7 punti) Esprimere, in calcolo relazionale su tuple con dichiarazione di range, la seguente interrogazione:

Elencare nome e canzone dei cantanti che hanno ottenuto solo punteggi minori di 5 nelle serate in cui hanno partecipato.

Soluzione.

A. Una possibile soluzione è la seguente:

$$\pi_{Email}(\sigma_{AnnoNascita \text{ IS NOT NULL } (utente \bowtie squadra)}) \\ - \pi_{s1.Email}(\rho_{s1 \leftarrow SQUADRA}(squadra) \bowtie_{\alpha} \rho_{s2 \leftarrow SQUADRA}(squadra))$$

dove

$$\alpha: s1.Email = s2.Email \wedge (s1.NomeS \neq s2.NomeS \vee s1.Lega \neq s2.Lega)$$

B. Una possibile soluzione è la seguente:

$$\{c.NomeC, c.TitoloCanzone \mid c(CANTANTE) \mid \forall p(PUNTEGGIO)(p.NomeC=c.NomeC \Rightarrow p.Punti < 5)\}$$

Domanda 2 (10 punti).

Data una relazione $R(L,M,N,O,P,Q)$ dire quali sono le sue dipendenze funzionali che determinano la seguente sua scomposizione in 3NF:

$R1(\underline{L},N,P)$ con la d.f. $N \rightarrow L$ nella restrizione

$R2(\underline{N},L,M,Q)$ con le d.f. $L \rightarrow N$ e $Q \rightarrow N$ nella restrizione

$R3(\underline{L},O)$

Dire infine quali sono le chiavi di R sulla base delle dipendenze funzionali trovate.

Soluzione.

L’esistenza di una relazione composta da soli attributi chiave ci lascia intendere che $K1=\{LO\}$ è una possibile chiave della relazione R.

Inoltre, sicuramente le relazioni $R1$ ed $R2$ sono state generate a partire dalle dipendenze funzionali $L \rightarrow NP$ e $N \rightarrow LMQ$. $Q \rightarrow N$, presente nella restrizione di $R2$, è anche una d.f. di R.

Infine, essendo O l’unico attributo che non appare in nessun’altra relazione (a parte nella chiave di $R3$), non può essere contenuto in nessuna dipendenza funzionale.

Un insieme di d.f. possibili per R è quindi:

$$F = \{L \rightarrow NP; N \rightarrow LMQ, Q \rightarrow N\}$$

Si deduce quindi che altre possibili chiavi, oltre a $K1=\{LO\}$, sono $K2=\{NO\}$ e $K3=\{QO\}$.

Domanda 3 (9 punti).

a) Quali sono le caratteristiche di 2PL?

b) Dire se la seguente storia interfogliata è 2PL:

$$S = r1(y), r2(y), r3(y), w2(x), w3(y), w1(z), r3(z), w3(z)$$

Giustificare la risposta facendo riferimento alla definizione di 2PL.

Soluzione.

a) Consultare le slide o il testo.

b) S è 2PL, infatti aggiungendo i lock otteniamo la seguente storia 2PL:

LS1(y), r1(y),

LS2(y), r2(y),

LS3(y), r3(y),

LX2(x), w2(x), UL2(x), UL2(y),

LX1(z), UL1(y), (anticipo acquisizione lock esclusivo su z prima dell'unlock da parte di T1)

LX3(y), w3(y), (upgrade da lock condiviso a esclusivo possibile perché T1 e T2 hanno rilasciato i lock su y)

w1(z), UL1(z),

LX3(z), r3(z), w3(z)

Ogni transazione T1, T2 e T3 ha un'unica fase crescente di acquisizione dei lock e un'unica fase decrescente di rilascio dei lock e ognuna legge/scrive oggetti su cui possiede legalmente il lock.